

INFORME DE CALIDAD DE PRODUCTO

SPRINT 0

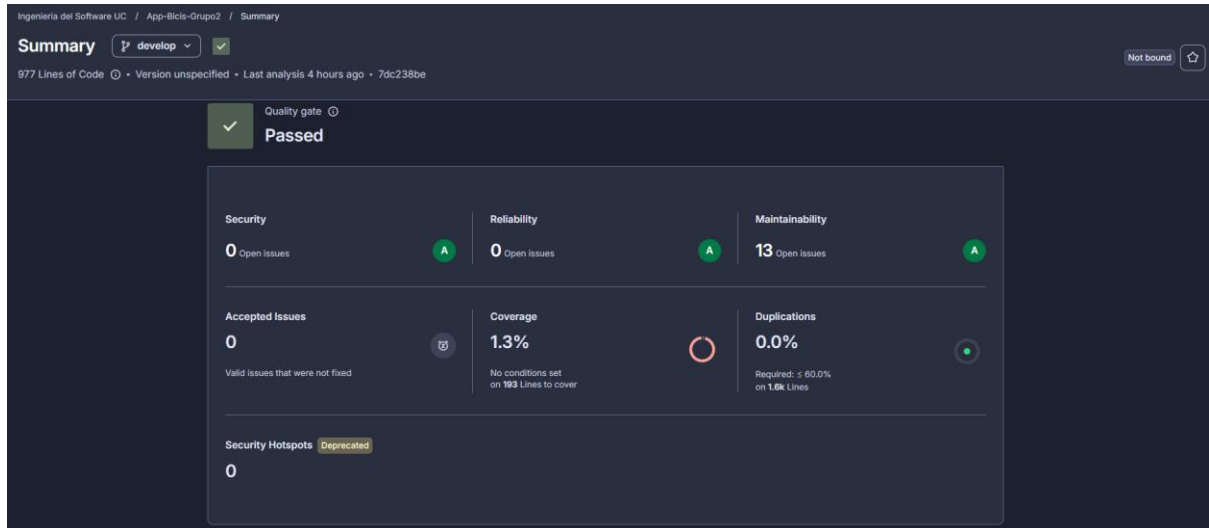
- **Proyecto:** App-Bicis
- **Grupo:** 2
- **Repositorio:** isunican/App-Bicis-Grupo2
- **Rama analizada:** develop
- **Commit analizado:** ed271d89
- **Fecha de análisis:** 08/10/2026

Tabla de contenidos

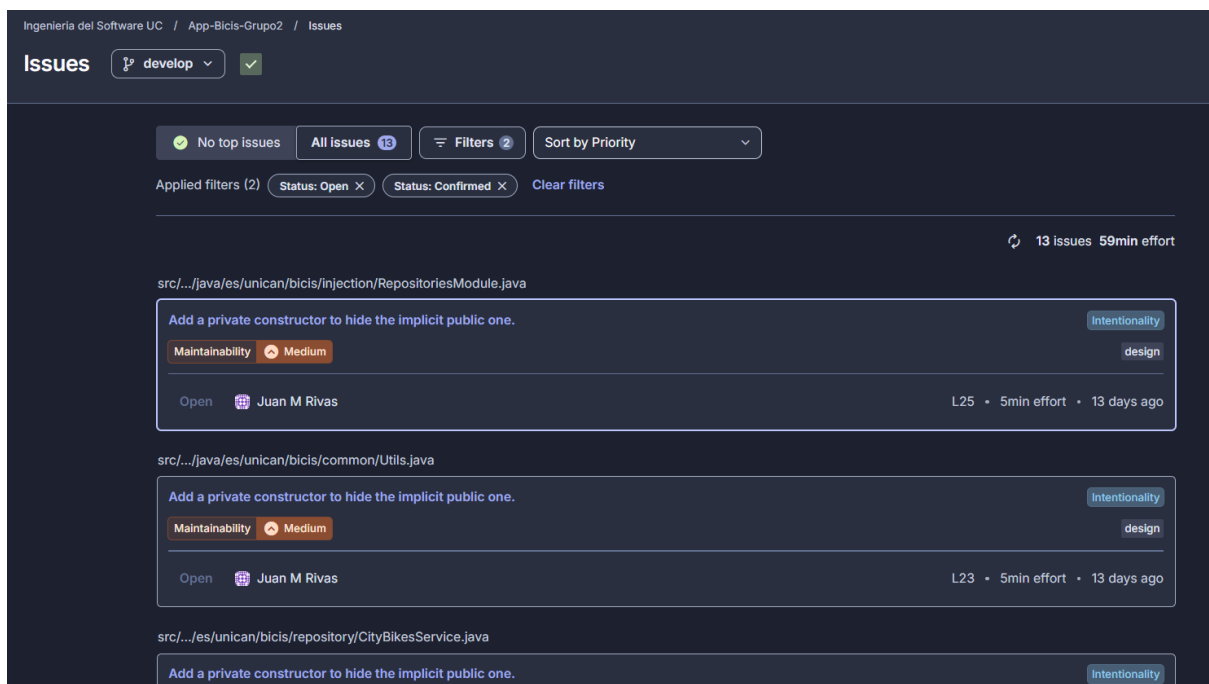
Datos obtenidos SonarCloud	2
Análisis del estado del producto.....	5
Plan de acción priorizado.....	6
Tareas añadidas al Sprint.....	8

Datos obtenidos SonarCloud

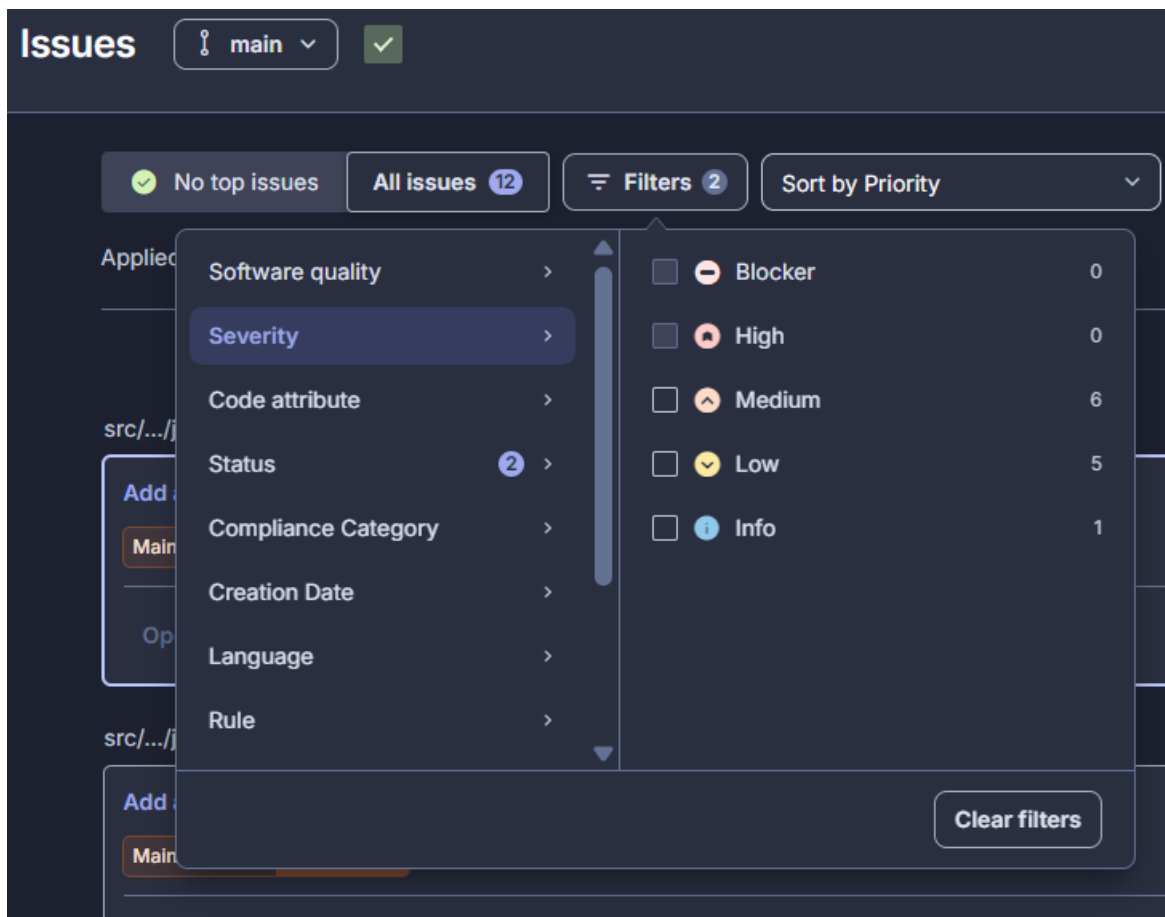
A continuación, se muestran capturas de los datos obtenidos tras analizar la rama develop:



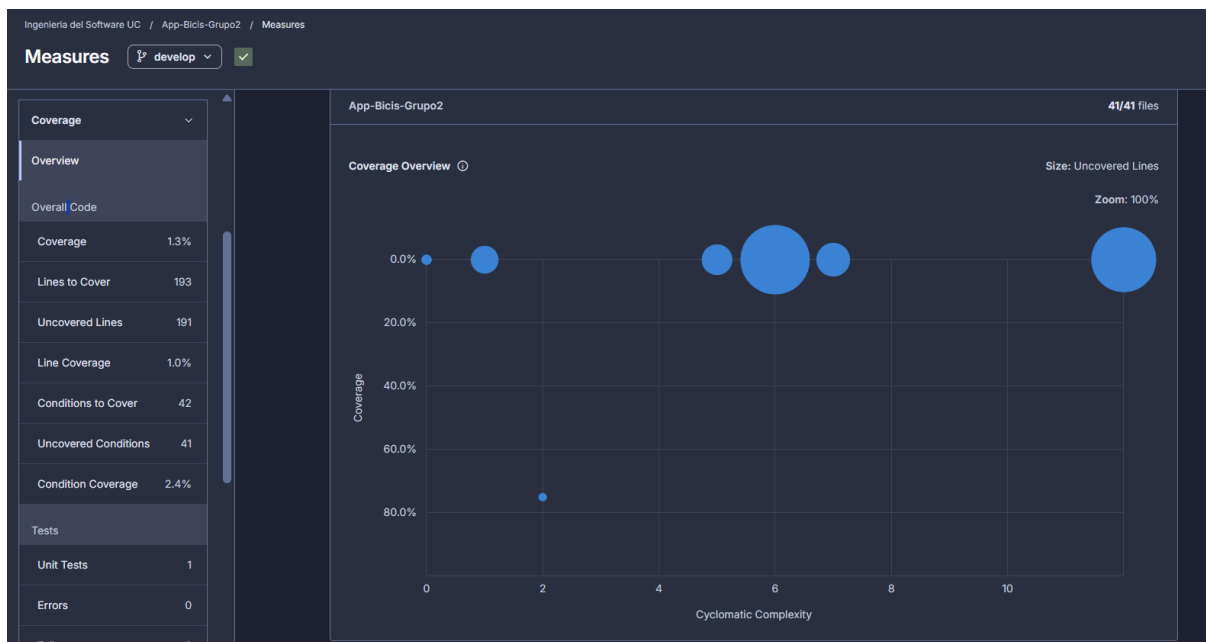
Captura 1: Resumen del análisis en SonarCloud



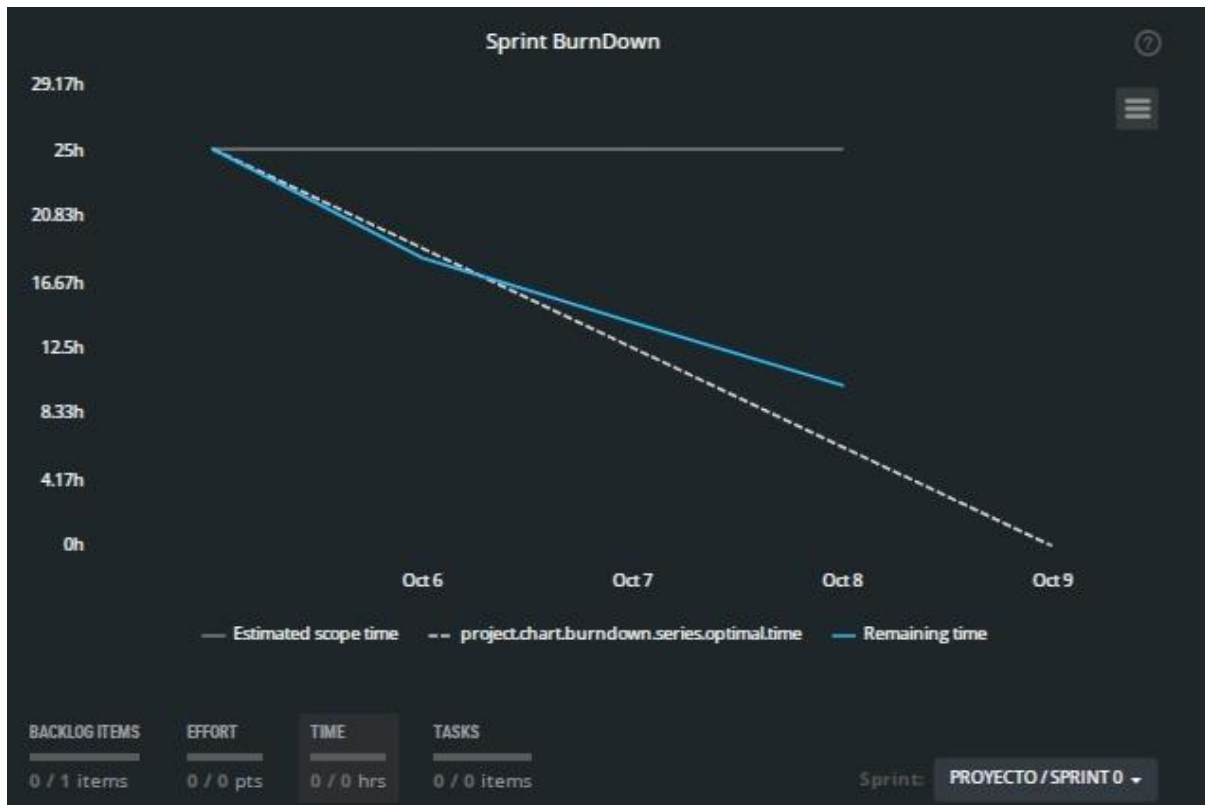
Captura 2: Listado de incidencias



Captura 3: Incidencias filtradas por severidad



Captura 4: Métricas clave



Captura 5: BurnDown Chart – Informe del sprint 0

Análisis del estado del producto

El análisis del código realizado sobre la rama 'develop' refleja un estado inicial de calidad positivo, reflejado en el Quality Gate [Captura 1].

Destacan los apartados de seguridad y fiabilidad, con 0 problemas y un rating 'A', lo que indica ausencia de vulnerabilidades y bugs detectados. Además, el porcentaje de código duplicado (0.0%) está por debajo del umbral crítico establecido (60.0%)

En cuanto a la mantenibilidad, también se ha obtenido un Rating A, aunque existe una ligera deuda técnica estimada en 59 minutos derivada de 13 code smells [Captura 2]. La gran mayoría corresponden a constructores implícitos en clases de utilidad, limpieza de código comentado o refactorización de código anidado en adaptadores, que no suponen un riesgo para la ejecución, pero quedan pendientes de solucionarse.

La cobertura de pruebas unitarias es del 1.3% sobre un total de 193 líneas de código evaluables [Captura 3], lo cual es un punto crítico de mejora. Aunque no haya ninguna condición excluyente en el Quality Gate respecto a la cobertura, es una cifra que requiere gestionarse lo antes posible, a lo largo de los siguientes Sprint para mitigar riesgos de regresión conforme el sistema crezca.

Plan de acción priorizado

El siguiente plan de acción organiza la resolución de la deuda técnica acumulada (~1h en 13 code Smells) aplicando los siguientes criterios de prioridad:

1. ALTA: Incidencias de severidad 'Medium' con baja complejidad e incidencias estructurales que afectan a varios módulos de inyección y servicio.
2. MEDIA: Limpieza de ficheros de configuración y refactorizaciones con mayor carga de tiempo para reducir la complejidad ciclomática en adaptadores.
3. BAJA: Ajustes pequeños de convenciones de estilo y resolución de avisos leves residuales

PRIORIDAD	INCIDENCIA	REGLA SONAR	ACCION CONCRETA	ESFUERZO ESTIMADO
ALTA	Remove an useless assignment	java:S1855	Eliminar asignación innecesaria en ExampleTest.java	1 min
ALTA	Add a private constructor to hide the implicit public one	java:S2221	Declarar constructores privados explícitos en RepositoriesModule.java, Utils.java y CityBikesService.java	15 min (3 x 5 min)
MEDIA	Remove a commented out code	java:S125	Eliminar código comentado en los archivos de configuración themes.xml y backup_rules.xml.	10 min (2 x 5 min)
MEDIA	Extract a nested code block	java:S138	Refactorizar la lógica extrayendo bloques anidados a métodos auxiliares en NetworksArrayAdapter.java (L66, L72).	20 min (2 x 10 min)
MEDIA	Remove the map field	Pitfall	Eliminar el uso del campo <i>map</i> no recomendado en NetworksArrayAdapter.java (L32).	5 min
BAJA	Reorder modifiers	Convention	Reordenar modificadores según el estándar oficial de Java en CityBikesService.java (L13).	2 min
BAJA	Issues residuales	Varias	Revisar y corregir los 3 avisos leves restantes acumulados en la plataforma.	~6 min

Tareas añadidas al Sprint

Para abordar el déficit de cobertura y la deuda técnica detectados en el análisis, se ha creado en la plataforma Scrumdesk una épica única ("Cierre técnico Sprint 0") que agrupa las dos tareas necesarias para cerrar el estado de calidad del producto antes de asumir nueva funcionalidad.

Esfuerzo total estimado: ~4 horas.

Tarea 1: Resolución de deuda técnica y refactorización

Descripción: Aplicar las correcciones priorizadas en el plan de acción para resolver los 13 Code Smells detectados por SonarCloud en la rama develop.

Subtareas principales:

- Adición de constructores privados en `RepositoriesModule.java`, `Utils.java` y `CityBikesService.java`.
- Refactorización y extracción de lógica anidada en `NetworksArrayAdapter.java` (L66 y L72).
- Limpieza de código comentado en `themes.xml` y `backup_rules.xml`.
- Eliminación del campo `map` en `DetailsView.java`.
- Reordenar modificadores en `CityBikesService.java`.
- Eliminación del `import` sin usar en `INetworksRepository.java`.
- Eliminación de asignación y variable local `context` en `ExampleTest.java`.
- Completar el TODO pendiente en `data_extraction_rules.xml`.

Esfuerzo estimado: 1 hora (59 min de esfuerzo técnico SonarCloud).

Criterio de aceptación: Reanálisis en SonarCloud con 0 Code Smells abiertos sobre el código actual en la rama develop.

Tarea 2: Diseño e implementación de batería de pruebas unitarias

Descripción: Diseñar e implementar pruebas unitarias centradas en los servicios principales y repositorios para elevar el porcentaje actual de

cobertura.

Esfuerzo estimado: ~3 horas.

Criterio de aceptación: Aumentar la cobertura de código sobre líneas evaluables (actualmente en 1.3%) superando un umbral objetivo del 60%, como base mínima para los próximos Sprints.